

实验编号 5 实验名称 DFS 与 DFT 的关系 成绩

班级 测控技术与仪器 2302 班 姓名 马宇佩 组别 学号 202302502217

一、实验目的

- 1、加深对周期序列 DFS、有限长序列 DFT 的基本概念及理论的理解。
- 2、掌握用 MATLAB 语言求解 DFS、DFT 以及相应反变换的方法。
- 3、观察周期序列的重复周期数对序列频谱特性的影响。

二、实验原理与方法

- 1、周期序列的离散傅里叶级数（DFS）
 - （1）DFS 的基本概念：
离散时间序列 $x(n)$ 满足 $x(n) = x(n+rN)$ ，称为离散周期序列，用 表示。其中， N 为信号的周期， $x(n)$ 称为离散周期序列的主值。
周期序列 可以用离散傅里叶级数（DFS）表示：

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j \frac{2\pi}{N} kn} = \text{IDFS}[X(k)] \quad n=0,1,2,\dots,N-1$$

其中， 是周期序列 DFS 第 k 次谐波分量的系数，也称为周期序列的频谱，可表示为以上两式也是周期序列的一对傅里叶级数变换对。

令 $W_N = e^{-j \frac{2\pi}{N}}$ ，以上 DFS 变换对又可以写成：

$$X(k) = \text{DFS}[x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk} \quad k=0,1,2,\dots,N-1$$

$$x(n) = \text{IDFS}[X(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk} \quad n=0,1,2,\dots,N-1$$

与连续周期信号的傅里叶级数相比，周期序列的离散傅里叶级数有以下特点：

① 连续周期信号的傅里叶级数由无穷多个与基波频率成整数倍的谐波分量叠加而成，而周期为 N 的周期序列的傅里叶级数仅有 N 个独立的谐波分量。

② 周期序列的频谱 也是一个以 N 为周期的周期序列。

2、离散傅里叶变换（DFT）

（1）DFT 与 IDFT

在实际中常常使用有限长序列。如果有限长序列为 $x(n)$ ，则该序列的离散傅里叶变换对可表示为

$$X(k) = \text{DFT}[x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk} \quad k=0,1,2,\dots,N-1$$

$$x(n) = \text{IDFT}[X(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk} \quad n=0,1,2,\dots,N-1$$

从离散傅里叶变换定义式可以看出，有限长序列在时域上是离散的，在频域上也是离散的，式中 $W_N = e^{j \frac{2\pi}{N}}$ ，即仅在单位圆上 N 个等间距的点上取值，这为使用计算机进行处理带来了方便。

由有限长序列的傅里叶变换和逆变换定义可知，DFT 和 DFS 的变换公式非常相似，因此，在程序编写上也基本一致。

（2）DFT 与 DFS 的联系

将周期序列的傅里叶级数变换对和有限长序列的离散傅里叶变换对进行比较可见，两者的区别仅仅是将周期序列 $x(n)$ 换成了有限长序列 $x(n)$ ，同时，由于式中 W_N^{nk} 的周期性，因而有限长序列的离散傅里叶变换实际上隐含着周期性。

（3）DFT 与 DTFT 的联系

若离散时间非周期序列为 $x(n)$ ，则它的离散傅里叶变换（DTFT）对定义为

$$\text{DTFT}[x(n)] = X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\omega n}$$

$$\text{IDTFT}[X(e^{j\omega})] = x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

其中 $X(e^{j\omega})$ 称为序列的频谱。可表示为 $X(e^{j\omega}) = |X(e^{j\omega})|e^{j\varphi(\omega)}$, $|X(e^{j\omega})|$ 称为序列的幅度谱, $e^{j\varphi(\omega)}$ 称为序列的相位谱。

由 DTFT 的定义可见, 序列在时域是离散的、非周期的, 在频域是连续的、周期的。

与有限长序列相比, $X(e^{j\omega})$ 仅在单位圆上取值, $x(k)$ 是在单位圆上 N 个等间距的点上取值。

因此, 连续谱 $X(e^{j\omega})$ 可由离散谱 $x(k)$ 经插值后得到。

三、实验器材

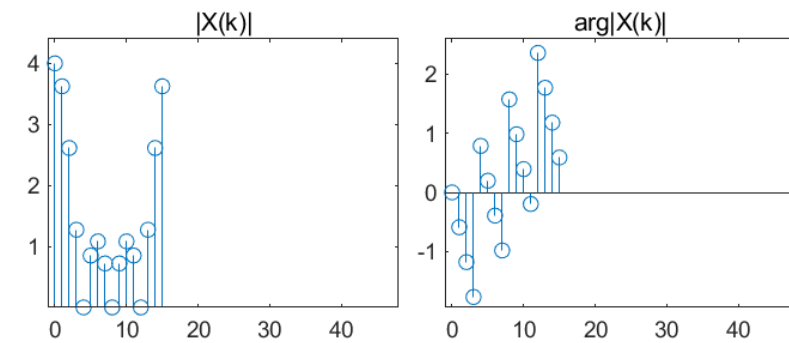
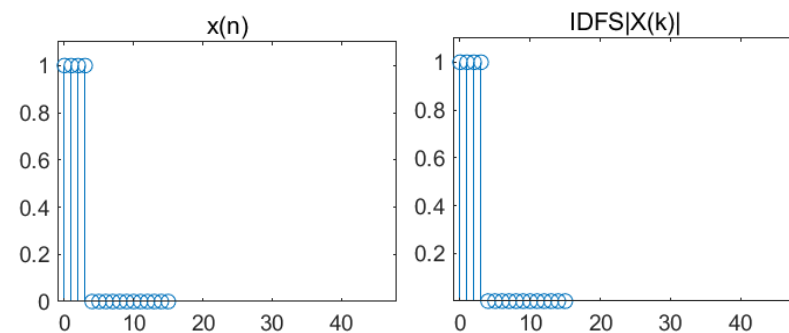
个人计算机、MATLAB

四、实验内容及步骤

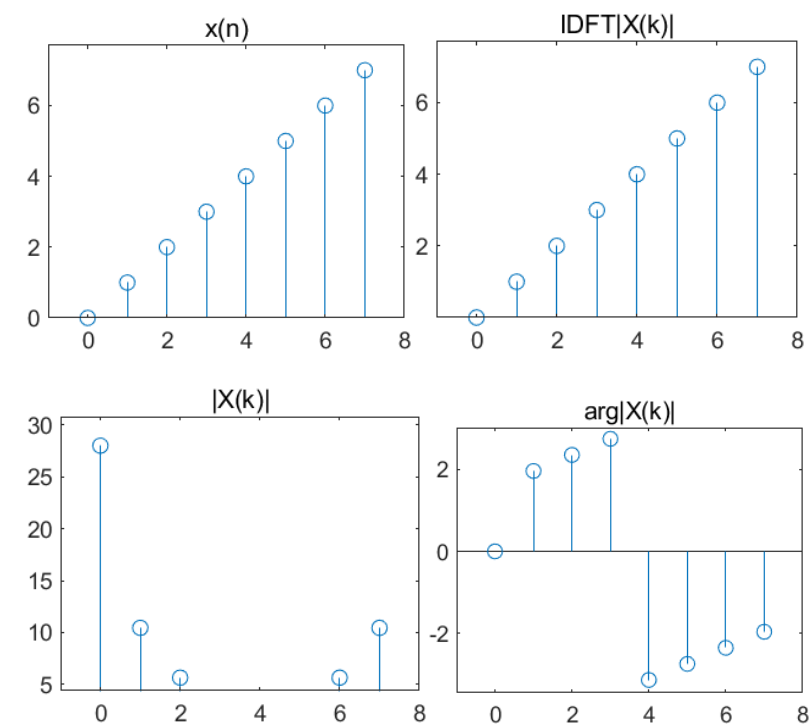
- 1、阅读并输入实验原理中介绍的例题程序, 观察输出的数据和图形, 结合基本原理理解其含义。
- 2、已知某周期序列的主值序列为 $x(n)=[0,1,2,3,2,1,0]$, 编程显示 2 个周期的序列波形。要求:
 - ① 用傅里叶级数求信号的幅度谱和相位谱, 并画出图形
 - ② 求傅里叶级数逆变换的图形, 并与原序列进行比较。
- 3、已知有限长序列 $x(n)=[1,0.5,0,0.5,1,1,0.5,0]$, 要求:
 - ① 求该序列的 DFT、IDFT 的图形;

五、实验结果

- 1、创建 dfs.m 和 idfs.m 文件, 调用函数进行 DFS 和 IDFS 运算 (例 1-1)



- 2、已知 $x(n)=[0,1,2,3,4,5,6,7]$, 求其 DFT 和 IDFT



3、创建 dft.m 和 idft.m 文件, 重新写上一题主程序 (作业)

如下:

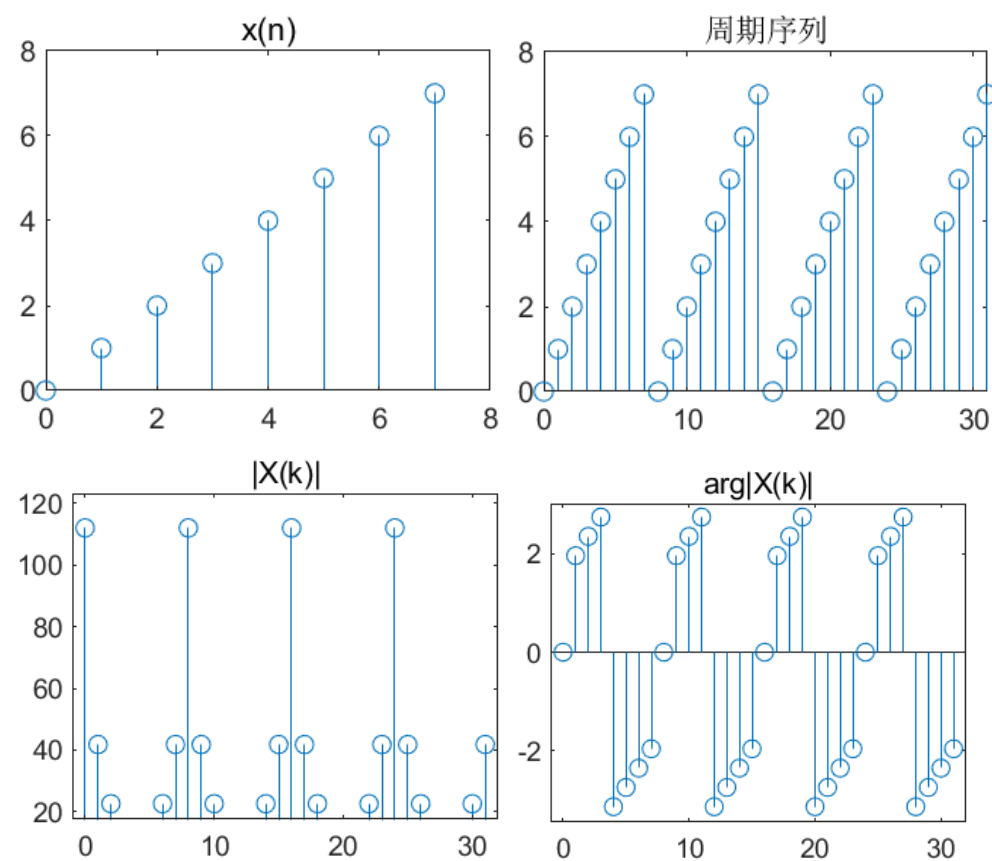
```
xn=[0,1,2,3,4,5,6,7];
N=length(xn);
n=0:N-1;
k=0:N-1;
Xk=dft(xn,N)
```

```

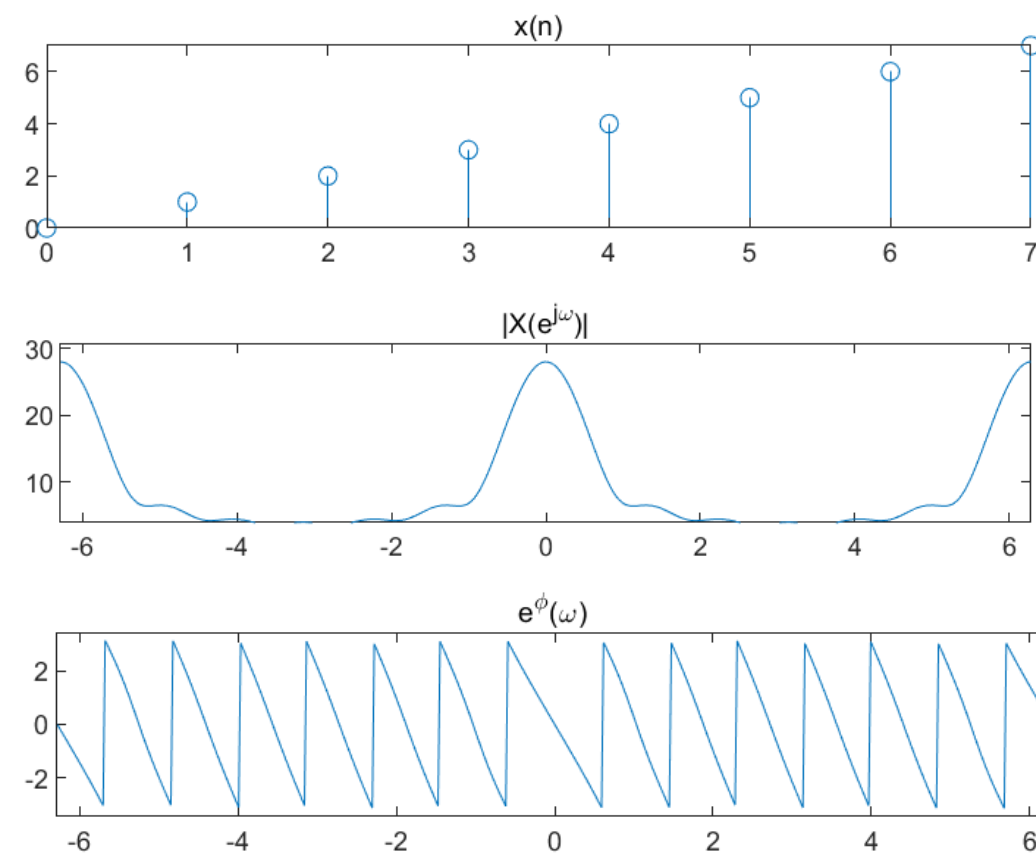
x=idft(Xk,N)
subplot(2,2,1);stem(n,xn);
title('x(n)');axis([-1,N,1.1*min(xn),1.1*max(xn)]);
subplot(2,2,2);stem(n,abs(x));
title('IDFT|X(k)|');axis([-1,N,1.1*min(abs(x)),1.1*max(abs(x))]);
subplot(2,2,3);stem(k,abs(Xk));
title('|X(k)|');axis([-1,N,1.1*min(abs(Xk)),1.1*max(abs(Xk))]);
subplot(2,2,4);stem(k,angle(Xk));
title('arg|X(k)|');axis([-1,N,1.1*min(angle(Xk)),1.1*max(angle(Xk))]);

```

4、已知周期序列的主值 $x(n)=[0,1,2,3,4,5,6,7]$ ，求 $x(n)$ 的周期重复次数为 4 次时的 DFS。



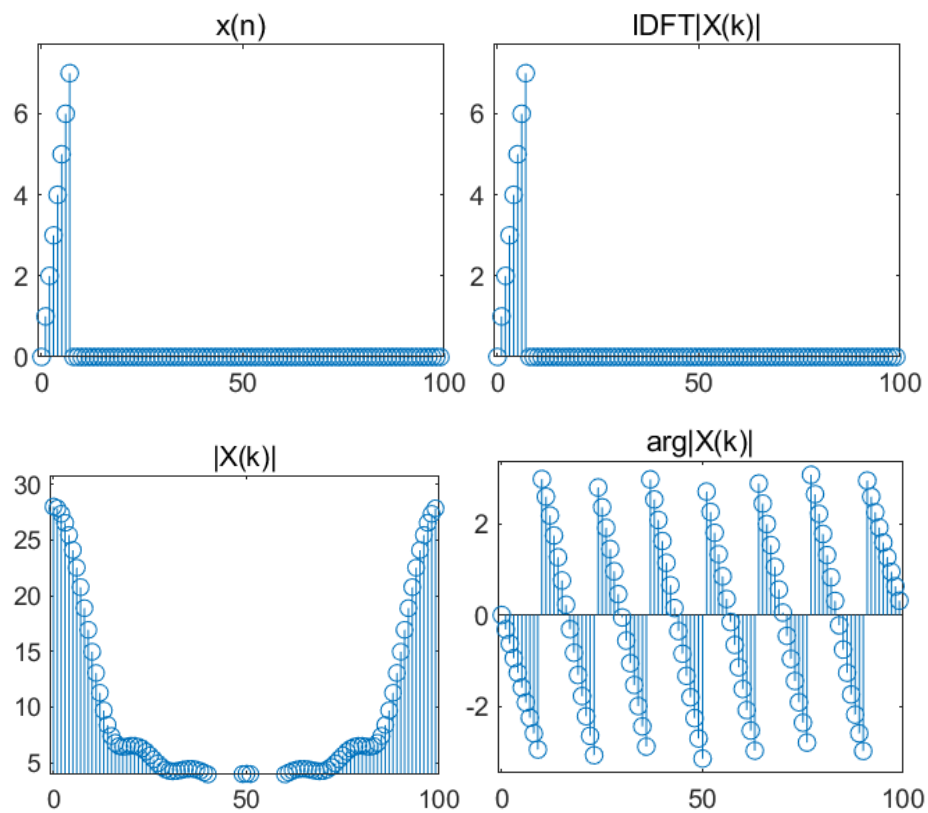
5、求有限长序列 $x(n)=[0,1,2,3,4,5,6,7]$ 的 DTFT，将 $(-2\pi, 2\pi)$ 区间分成 500 份



该例进行 DTFT 时， $X(e^{j\omega})$ 在单位圆上取 250 个点进行分割；而上一个图进行 DFT

时， $x(k)$ 是在单位圆上以 $N=8$ 的等间距取值， $x(k)$ 的序列长度与 $X(e^{j\omega})$ 相比不够长。若将 $x(n)=[0,1,2,3,4,5,6,7]$ 补零拓展至长度 $N=100$ ，再求其 DFT，如 6 的图所示。 $|X(k)|$ 和 $\arg|X(k)|$ 图形接近 $|X(e^{j\omega})|$ 和 $e^{j\phi(\omega)}$ 的图形

6、



六、思考题

① 离散傅里叶级数与连续性周期信号的傅里叶级数有何不同？周期序列的频谱有何特点？

一、离散傅里叶级数（DFS）与连续周期信号傅里叶级数（CFS）的不同：

1. 时域不同：CFS 处理连续时间周期信号，DFS 处理离散时间周期序列。
2. 频域结构不同：CFS 的频谱是离散、非周期的（无穷多条谱线）；DFS 的频谱是离散、周期的（只有 N 个独立谱线，其余为周期重复）。
3. 谐波数量不同**：CFS 需要无穷多个谐波；DFS 只需有限个（ N 个）独立谐波。
4. 计算方式不同**：CFS 系数通过积分求得，DFS 系数通过有限项求和求得。

二、周期序列（DFS）的频谱特点：

1. 离散性：谱线仅出现在基频 $\omega_0 = 2\pi/N$ 的整数倍频率上。
2. 周期性：频谱以 2π 为周期重复，即 $\tilde{X}(k+N) = \tilde{X}(k)$ 。

3. 对称性：实序列的频谱满足共轭对称，幅度谱偶对称，相位谱奇对称。

② DFS、DFT 有何联系？

1. 数学表达式完全相同：对于长度为 N 的序列，DFS 和 DFT 的正反变换公式形式一致，都是有限项求和。
2. 物理含义不同：
 - DFS 适用于无限长周期序列，其频谱（系数）也是周期的。
 - DFT 适用于有限长非周期序列，其频谱（变换值）是有限长的。
3. 相互转换关系：
 - 一个有限长序列的 DFT，等于将该序列进行周期延拓后得到的周期序列的 DFS 系数的主值区间（取一个周期）。
 - 反之，一个周期序列的 DFS 系数，等于其一个周期内序列的 DFT 的周期重复。

七、实验成绩评定

序号	评分项目	得分
1	实验操作	
2	实验报告	
3	总分	